

Preparación PAES

Ejercicios 08: Inecuaciones lineales



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. Si $x > y > z$, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones es siempre negativa?

a) $y - z$

b) $z - x$

c) $x - z$

d) $y - x$

Ejercicios



1. Si $x > y > z$, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones es siempre negativa?

a) $y - z$

☒ b) $z - x$

c) $x - z$

d) $y - x$

$$y > z$$

$$y - z > 0 \quad (\text{Positiva})$$

$$x > z$$

$$0 > z - x \quad (\text{Negativo})$$

Ejercicios



2. Si $0 < a < 1$, entonces ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

a) $a^2 > a$

b) $a^3 < a^2$

c) $\frac{1}{a} < 1$

d) $a^4 > a^3$

Ejercicios



2. Si $0 < a < 1$, entonces ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

a) $a^2 > a$

☒ b) $a^3 < a^2$

c) $\frac{1}{a} < 1$

d) $a^4 > a^3$

Ejemplo: Si $a = \frac{1}{2}$

$a^2 > a$

$\frac{1}{4} > \frac{1}{2}$ X

$a^3 < a^2$

$\frac{1}{8} < \frac{1}{4}$ ✓

Ejercicios



3. La inecuación $5x - 7 < 3x + 9$ tiene por solución el intervalo

- a) $] - \infty, 8[$
- b) $] - \infty, 8]$
- c) $]8, +\infty[$
- d) $[8, +\infty[$

Ejercicios



3. La inecuación $5x - 7 < 3x + 9$ tiene por solución el intervalo

- a) $] -\infty, 8[$
- b) $] -\infty, 8]$
- c) $]8, +\infty[$
- d) $[8, +\infty[$

$$5x - 7 < 3x + 9$$

$$5x - 3x < 9 + 7$$

$$2x < 16$$

$$x < \frac{16}{2}$$

$$x < 8$$

$$]-\infty, 8[$$

Ejercicios



4. El conjunto solución de la inecuación $-2(x - 4) \geq 3(2x + 1) - 5x$ es

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$

b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1\}$

c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{5}{3}\}$

d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{5}{3}\}$

Ejercicios



4. El conjunto solución de la inecuación $-2(x - 4) \geq 3(2x + 1) - 5x$ es

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$

b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1\}$

c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{5}{3}\}$

d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{5}{3}\}$ ✓

$$-2x + 8 \geq 6x + 3 - 5x$$

$$-2x + 8 \geq x + 3$$

$$8 - 3 \geq x + 2x$$

$$5 \geq 3x$$

$$\frac{5}{3} \geq x$$

Ejercicios



5. El intervalo que es conjunto solución de la inecuación $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{2} \leq 1$ es

- a) $] -\infty, 14]$
- b) $[14, +\infty[$
- c) $] -\infty, -14]$
- d) $[-14, +\infty[$

Ejercicios



5. El intervalo que es conjunto solución de la inecuación $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{2} \leq 1$ es

- a) $] -\infty, 14]$
- b) $[14, +\infty[$
- c) $] -\infty, -14]$
- d) $[-14, +\infty[$

$$6 \cdot \frac{2x-1}{3} - 6 \cdot \frac{x+2}{2} \leq 1 \cdot 6 \quad / \cdot 6$$

$$2(2x-1) - 3(x+2) \leq 6$$

$$4x - 2 - 3x - 6 \leq 6$$

$$x \leq 6 + 6 + 2$$

$$x \leq 14$$

$$]-\infty, 14]$$

Ejercicios



6. La representación gráfica del conjunto solución de la inecuación $\frac{3x+2}{4} - \frac{x-1}{2} \leq 1$ es

- a) una recta numérica con intervalo $] - \infty, 0]$
- b) una recta numérica con intervalo $[0, +\infty[$
- c) una recta numérica con intervalo $] - \infty, -2]$
- d) una recta numérica con intervalo $[-2, +\infty[$

Ejercicios



6. La representación gráfica del conjunto solución de la inecuación $\frac{3x+2}{4} - \frac{x-1}{2} \leq 1$ es

- ☒ a) una recta numérica con intervalo $] -\infty, 0]$
- b) una recta numérica con intervalo $[0, +\infty[$
- c) una recta numérica con intervalo $] -\infty, -2]$
- d) una recta numérica con intervalo $[-2, +\infty[$

$$4 \cdot \frac{3x+2}{4} - \frac{x-1}{2} \leq 1 \cdot 4 \quad / \cdot 4$$

$$3x+2 - 2(x-1) \leq 4$$

$$3x+2 - 2x+2 \leq 4$$

$$x + 4 \leq 4$$

$$x \leq 4 - 4$$

$$x \leq 0$$

$$]-\infty, 0]$$

Ejercicios



7. El conjunto solución de la inecuación $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{6} < x + 1$ es

a) $\mathbb{R}$

b) $\emptyset$

c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -\frac{2}{3}\}$

d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{2}{3}\}$

Ejercicios



7. El conjunto solución de la inecuación $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{6} < x + 1$ es

a) $\mathbb{R}$

b) $\emptyset$

☒ c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -\frac{2}{3}\}$

d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{2}{3}\}$

$$6 \cdot \frac{2x+1}{3} - 6 \cdot \frac{x-2}{6} < 6 \cdot (x+1) \quad / \cdot 6$$

$$2(2x+1) - (x-2) < 6x + 6$$

$$4x + 2 - x + 2 < 6x + 6$$

$$3x + 4 < 6x + 6$$

$$4 - 6 < 6x - 3x$$

$$-2 < 3x$$

$$-\frac{2}{3} < x$$

Ejercicios



8. Si $x \in \mathbb{R}^+$ y $\frac{4}{x} - \frac{1}{3} > \frac{2}{x}$, entonces todos los números positivos que NO son solución de la inecuación se encuentran en el intervalo

- a) $[0, 6]$
- b) $[6, +\infty[$
- c) $]0, 6[$
- d) $]6, +\infty[$

Ejercicios



8. Si $x \in \mathbb{R}^+$ y $\frac{4}{x} - \frac{1}{3} > \frac{2}{x}$, entonces todos los números positivos que NO son solución de la inecuación se encuentran en el intervalo

a) $[0, 6]$

b) $[6, +\infty[$

☒ c) $]0, 6[$

d) $]6, +\infty[$

$$\frac{4}{x} - \frac{1}{3} > \frac{2}{x}$$

$$\frac{4}{x} - \frac{2}{x} > \frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{x} > \frac{1}{3}$$

$$6 > x \quad \text{Como } x \in \mathbb{R}^+$$

$$0 < x < 6$$

$$]0, 6[$$

Ejercicios



9. Si $-4 < 2x - 2 < 6$, entonces ¿entre qué valores se encuentra $3x + 1$?

a) $] - 4, 13[$

b) $] - 2, 13[$

c) $] - 4, 11[$

d) $] - 2, 11[$

Ejercicios



9. Si $-4 < 2x - 2 < 6$, entonces ¿entre qué valores se encuentra $3x + 1$?

a) $] -4, 13[$

☒ b) $] -2, 13[$

c) $] -4, 11[$

d) $] -2, 11[$

$$-4 < 2x - 2 < 6 \quad / +2$$

$$-2 < 2x < 8$$

$$-1 < x < 4$$

$$-3 < 3x < 12$$

$$-2 < 3x + 1 < 13$$

$$/ \cdot \frac{1}{2}$$

$$/ \cdot 3$$

$$/ + 1$$

$$]-2, 13[$$

Ejercicios



10. Si el gráfico de una inecuación en la recta numérica muestra una flecha hacia la derecha desde

$x = 3$ con un círculo cerrado, entonces la inecuación podría ser

a) $x > 3$

b) $x \geq 3$

c) $x < 3$

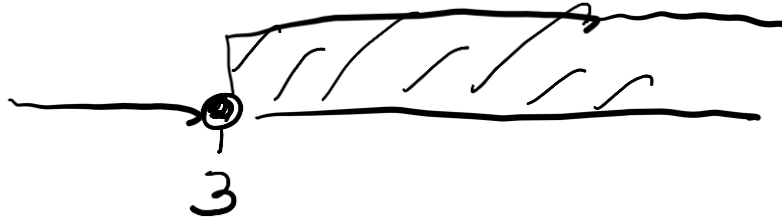
d) $x \leq 3$

Ejercicios



10. Si el gráfico de una inecuación en la recta numérica muestra una flecha hacia la derecha desde $x = 3$ con un círculo cerrado, entonces la inecuación podría ser

- a) $x > 3$
- ☒ b) $x \geq 3$
- c) $x < 3$
- d) $x \leq 3$



$$x \geq 3$$

Ejercicios



11. Dos rectángulos tienen las siguientes dimensiones: el primero tiene largo $(2x + 3)$ cm y ancho 4 cm; el segundo tiene largo $(x + 5)$ cm y ancho 6 cm. Si el área del primer rectángulo es mayor que el área del segundo, entonces se cumple que

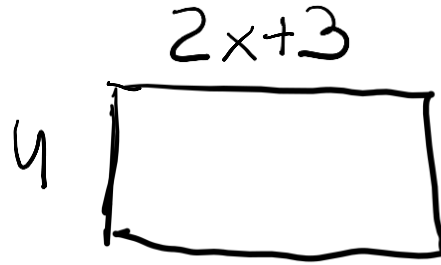
- a) $x > 9$
- b) $x < 9$
- c) $x > 7$
- d) $x < 7$

Ejercicios

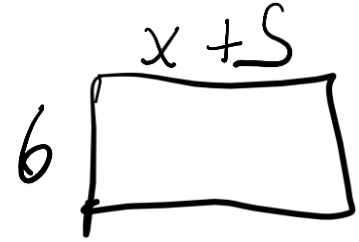


11. Dos rectángulos tienen las siguientes dimensiones: el primero tiene largo $(2x + 3)$ cm y ancho 4 cm; el segundo tiene largo $(x + 5)$ cm y ancho 6 cm. Si el área del primer rectángulo es mayor que el área del segundo, entonces se cumple que

- ☒ a) $x > 9$
- b) $x < 9$
- c) $x > 7$
- d) $x < 7$



$$A_{\text{rea}} = 4 \cdot (2x + 3)$$



$$A_{\text{rea}} = 6 \cdot (x + 5)$$

$$4(2x + 3) > 6(x + 5)$$

$$8x + 12 > 6x + 30$$

$$8x - 6x > 30 - 12$$

$$2x > 18$$

$$x > 9$$

Ejercicios



12. Un estudiante resolvió la inecuación $\frac{2x-3}{4} - \frac{x+1}{2} \geq 0$. Si cometió un error en el paso donde multiplicó por el MCM sin considerar el signo de la expresión, ¿en qué paso pudo haber ocurrido el error si el MCM es negativo?

- a) Al multiplicar por un número negativo sin invertir la desigualdad
- b) Al distribuir el signo negativo
- c) Al sumar términos semejantes
- d) Al despejar la variable

Ejercicios



12. Un estudiante resolvió la inecuación $\frac{2x-3}{4} - \frac{x+1}{2} \geq 0$. Si cometió un error en el paso donde multiplicó por el MCM sin considerar el signo de la expresión, ¿en qué paso pudo haber ocurrido el error si el MCM es negativo?

- ☒ a) Al multiplicar por un número negativo sin invertir la desigualdad
- b) Al distribuir el signo negativo
- c) Al sumar términos semejantes
- d) Al despejar la variable

Ejercicios



13. Respecto de los valores enteros de x que satisfacen la inecuación $-8 \leq 3x \leq 9$, es verdad que

- a) son 5, dos negativos, el cero y dos positivos
- b) son 6, dos negativos, el cero y tres positivos
- c) son 6, tres negativos, el cero y dos positivos
- d) son 7, dos negativos, el cero y cuatro positivos

Ejercicios



13. Respecto de los valores enteros de x que satisfacen la inecuación $-8 \leq 3x \leq 9$, es verdad que

- a) son 5, dos negativos, el cero y dos positivos
- ☒ b) son 6, dos negativos, el cero y tres positivos
- c) son 6, tres negativos, el cero y dos positivos
- d) son 7, dos negativos, el cero y cuatro positivos

$$-8 \leq 3x \leq 9 \quad / \cdot \frac{1}{3}$$

$$\frac{-8}{3} \leq x \leq 3$$

$$-2,6 \leq x \leq 3$$

$$x = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

Ejercicios



14. En una empresa, el costo de fabricación de un producto está dado por $C = 15.000 + 180x$, donde x es la cantidad de unidades producidas. Si cada unidad se vende a \$300, ¿cuál es la cantidad mínima de unidades que se deben vender para obtener utilidades?

- a) 83
- b) 84
- c) 125
- d) 126

Ejercicios



14. En una empresa, el costo de fabricación de un producto está dado por $C = 15.000 + 180x$, donde x es la cantidad de unidades producidas. Si cada unidad se vende a \$300, ¿cuál es la cantidad mínima de unidades que se deben vender para obtener utilidades?

- a) 83
- b) 84
- c) 125

(d) 126

$$U = \text{Ventas} - \text{Costos}$$

$$V(x) = 300x$$

$$U(x) = 300x - (15000 + 180x)$$

$$U(x) = 300x - 15.000 - 180x$$

$$U(x) = 120x - 15000$$

Se busca que $U > 0$

$$120x - 15000 > 0$$

$$120x > 15000$$

$$x > \frac{15000}{120}$$

$$x > 125$$

Ejercicios



15. Para el arriendo de un departamento se cobra un cargo fijo mensual de \$120.000 más \$5.000 por cada día de uso del estacionamiento. Si una persona dispone de un presupuesto mensual máximo de \$150.000 para el arriendo, ¿cuántos días como máximo puede usar el estacionamiento?

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

Ejercicios



15. Para el arriendo de un departamento se cobra un cargo fijo mensual de \$120.000 más \$5.000 por cada día de uso del estacionamiento. Si una persona dispone de un presupuesto mensual máximo de \$150.000 para el arriendo, ¿cuántos días como máximo puede usar el estacionamiento?

- a) 5
- ☒ b) 6
- c) 7
- d) 8

$$120.000 + 5.000x \leq 150.000$$

$$5.000x \leq 150.000 - 120.000$$

$$5.000x \leq 30.000$$

$$x \leq \frac{30.000}{5.000}$$

$$x \leq 6$$

Ejercicios



16. α y β son ángulos complementarios. Si α varía entre 25° y 40° , ¿cuál es la variación que

experimenta β ?

- a) 50° y 65°
- b) 55° y 70°
- c) 140° y 155°
- d) 145° y 160°

Ejercicios



16. α y β son ángulos complementarios. Si α varía entre 25° y 40° , ¿cuál es la variación que experimenta β ?

Suman 90°

a) 50° y 65°

b) 55° y 70°

c) 140° y 155°

d) 145° y 160°

$$25 \leq \alpha \leq 40$$

$$\text{si } \alpha = 25$$

$$\alpha + \beta = 90$$

$$25 + \beta = 90 \Rightarrow \beta = 90 - 25$$
$$\beta = 65$$

$$\text{si } \alpha = 40$$

$$\alpha + \beta = 90$$

$$40 + \beta = 90 \Rightarrow \beta = 90 - 40$$
$$\beta = 50$$

$$50 \leq \beta \leq 65$$

Ejercicios



17. ¿Cuántos números naturales cumplen la condición: "el triple del número, aumentado en 5, es menor que 32"?

- a) 8
- b) 9
- c) 10
- d) 11

Ejercicios



17. ¿Cuántos números naturales cumplen la condición: "el triple del número, aumentado en 5, es menor que 32"?

- ☒ a) 8
- b) 9
- c) 10
- d) 11

$$3x + 5 < 32$$

$$3x < 32 - 5$$

$$3x < 27$$

$$x < \frac{27}{3}$$

$$x < 9$$

$$x \in \mathbb{N}$$

$$x = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

Ejercicios



18. Una empresa ofrece un bono de productividad de \$15.000 más \$2.500 por cada hora extra trabajada. Si un trabajador necesita que su bono total sea al menos \$35.000, ¿cuál de las siguientes inecuaciones representa la cantidad h de horas extras que debe trabajar?

a) $h \geq 6$

b) $h \leq 6$

c) $h \geq 8$

d) $h \leq 8$

Ejercicios



18. Una empresa ofrece un bono de productividad de \$15.000 más \$2.500 por cada hora extra trabajada. Si un trabajador necesita que su bono total sea al menos \$35.000, ¿cuál de las siguientes inecuaciones representa la cantidad h de horas extras que debe trabajar?

- a) $h \geq 6$
- b) $h \leq 6$
- ☒ c) $h \geq 8$
- d) $h \leq 8$

$$\begin{aligned} 15.000 + 2500 h &\geq 35.000 \\ 2500 h &\geq 35.000 - 15.000 \\ 2500 h &\geq 20.000 \\ h &\geq \frac{20.000}{2.500} \\ h &\geq 8 \end{aligned}$$

Ejercicios



19. La edad de Pedro hace 3 años era menor a 31 años, y dentro de 5 años, el triple de su edad será mayor a 111 años. ¿Cuál es la edad actual de Pedro?

- a) 31 años
- b) 32 años
- c) 33 años
- d) 34 años

Ejercicios



19. La edad de Pedro hace 3 años era menor a 31 años, y dentro de 5 años, el triple de su edad será mayor a 111 años. ¿Cuál es la edad actual de Pedro?

- a) 31 años
- b) 32 años
- ☒ c) 33 años
- d) 34 años

$$P - 3 < 31$$

$$P < 31 + 3$$

$$P < 34$$

$$32 < P < 34$$

$$P = 33$$

$$3(P + 5) > 111$$

$$P + 5 > \frac{111}{3}$$

$$P + 5 > 37$$

$$P > 37 - 5$$

$$P > 32$$

Ejercicios



20. Una empresa de transporte cobra \$25.000 fijos más \$800 por kilómetro recorrido. Otra empresa cobra \$15.000 fijos más \$1.200 por kilómetro recorrido. ¿Cuántos kilómetros debe recorrer una persona para que le resulte más conveniente la primera empresa?

- a) Menos de 25 km
- b) Más de 25 km
- c) Menos de 50 km
- d) Más de 50 km

Ejercicios



20. Una empresa de transporte cobra \$25.000 fijos más \$800 por kilómetro recorrido. Otra empresa cobra \$15.000 fijos más \$1.200 por kilómetro recorrido. ¿Cuántos kilómetros debe recorrer una persona para que le resulte más conveniente la primera empresa?

- a) Menos de 25 km
- ☒ b) Más de 25 km
- c) Menos de 50 km
- d) Más de 50 km

$$\begin{array}{l} \text{Empresa 1} \\ 25.000 + 800x \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Empresa 2} \\ 15.000 + 1200x \end{array}$$

$$\text{Empresa 1} < \text{Empresa 2}$$

$$25.000 + 800x < 15.000 + 1200x$$

$$25.000 - 15.000 < 1200x - 800x$$

$$10.000 < 400x$$

$$\frac{10.000}{400} < x$$

$$25 < x$$